МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Моделирование систем управления» (МСУ)

«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4 | Бригада № 4

Выполнили студенты группы А-03-23:
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
ст. преп. Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Приобретение практических навыков структурного и матричного моделирования многосвязных динамических систем в программном комплексе SimInTech. Построение математических моделей объектов в нормальной форме Коши с устранением операций идеального дифференцирования входных сигналов методом уравнения замыкания. Построение моделей в канонической форме уравнений состояния на основе разложения передаточной функции на простые дроби. Исследование устойчивости замкнутых контуров с неминимально-фазовыми звеньями методами вычислительного эксперимента, определение предельного коэффициента усиления K_пред по характеру переходных процессов и сопоставление результатов с аналитическим расчетом по критерию Гурвица. Изучение стандартных средств SimInTech для анализа корней и частотных характеристик.

2. Исходные данные

Параметры звеньев многосвязной системы и неминимально-фазового объекта для Варианта № 4 согласно Таблицам 2.1 и 2.2 методических указаний представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 — Параметры звеньев многосвязной системы (Вариант № 4)

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8

Таблица 2 — Параметры неминимально-фазового звена (Вариант № 4)

Постоянная времени T_1, с	Постоянная времени T_2, с
0.16	2.50

3. Теоретический расчет и математическое описание модели

3.1. Метод уравнения замыкания в задачах моделирования систем управления

В дисциплине «Моделирование систем управления» ключевой проблемой численной реализации передаточных функций с нулями является наличие операции дифференцирования входного сигнала. В программных средах имитационного моделирования (SimInTech) блок идеального дифференцирования p = d/dt физически нереализуем и приводит к численной неустойчивости: при подаче ступенчатого сигнала единичной амплитуды 1(t) производная обращается в дельта-функцию, вызывая деление на малый шаг интегрирования и перегрузку численных решателей (RK4, RK45).

Для устранения численного дифференцирования применяется метод уравнения замыкания (метод вспомогательных переменных). Его сущность заключается в группировке слагаемых, содержащих производные входных и выходных величин, под общий знак дифференцирования, с последующим введением переменной состояния x_i. В результате дифференциальное уравнение приводится к нормальной форме Коши, где входной сигнал входит без производных, а мгновенный скачок передается на выход через матрицу прямого прохождения D.

Многосвязная система состоит из четырех звеньев с двумя входами u_1, u_2 и двумя выходами y_1, y_2. При параметрах Варианта № 4 передаточные функции звеньев принимают вид:

$$W_1(p) = 3.5 / (0.1\,p + 1),\quad W_2(p) = 0.6 / p,\quad W_3(p) = 1.2\,p / (0.25\,p + 1),\quad W_4(p) = 3.0 / (p^2 + 5\,p + 1.8) \qquad (1)$$

Вывод уравнений состояния в форме Коши по звеньям системы:

• Звено 1 (апериодическое): $0.1\,\dot{y}_W1 + y_W1 = 3.5\,u_1$. Выбирая переменную состояния $x_1 = y_W1$, получаем уравнение Коши: $\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$.

• Звено 2 (интегратор): выход $y_W2 = x_2$. На вход звена W_2 поступает сумма выходного сигнала звена W_1 и внешнего входа u_2: $\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$.

• Звено 3 (реальный дифференциатор): уравнение $0.25\,\dot{y}_2 + y_2 = 1.2\,\dot{u}_1$ содержит производную входного сигнала $\dot{u}_1$. Применяем метод уравнения замыкания: переносим слагаемые с производными в левую часть: $d/dt\,[y_2 - (1.2 / 0.25)\,u_1] = -(1 / 0.25)\,y_2$. Вводим переменную состояния $x_3 = y_2 - 4.8\,u_1$. Отсюда выход выражается безынерционно: $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$. Подставляя выражение для y_2 в уравнение производной, получаем строгое уравнение Коши без дифференцирования входа: $\dot{x}_3 = -4\,(x_3 + 4.8\,u_1) = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$.

• Звено 4 (колебательное): $\ddot{y}_W4 + 5\,\dot{y}_W4 + 1.8\,y_W4 = 3\,y_2$. Полагая $x_5 = y_W4$ и $x_4 = \dot{x}_5$, с учетом выражения $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$ получаем: $\dot{x}_4 = -5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 3\,(x_3 + 4.8\,u_1) = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$, $\dot{x}_5 = x_4$.

Выходной сигнал y_1 формируется сумматором $y_1 = y_W2 + y_W4 = x_2 + x_5$. Скалярная система уравнений состояния в нормальной форме Коши:

$$\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$$
$$\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$$
$$\dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$$
$$\dot{x}_4 = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$$
$$\dot{x}_5 = x_4 \qquad (2)$$

$$y_1 = x_2 + x_5$$

$$y_2 = x_3 + 4.8\,u_1 \qquad (3)$$

3.2. Векторно-матричная форма уравнений состояния

Записывая уравнения (2) и (3) в векторно-матричной форме Коши $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$ для вектора состояния $x \in \mathbb{R}^5$, вектора входов $u \in \mathbb{R}^2$ и вектора выходов $y \in \mathbb{R}^2$, получаем матрицы системы:

$$A = \begin{bmatrix} -10.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.6 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -4.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 3.0 & -5.0 & -1.8 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 35.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.6 \\ -19.2 & 0.0 \\ 14.4 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} \qquad (4)$$

$$C = \begin{bmatrix} 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 \\ 4.8 & 0.0 \end{bmatrix} \qquad (5)$$

Элемент $D_{21} = 4.8$ отражает прямое безынерционное прохождение входного воздействия u_1 на выход y_2 в начальный момент времени, полностью компенсируя операцию дифференцирования в звене $W_3(p)$.

3.3. Каноническая форма уравнений состояния для моделирования неминимально-фазовых звеньев

В задачах моделирования систем управления приведение к канонической форме уравнений состояния основано на диагонализации матрицы состояния $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$. При этом взаимосвязанная система распадается на n независимых скалярных дифференциальных уравнений 1-го порядка, моделируемых параллельными независимыми интеграторами. Это исключает взаимовлияние переменных при численном счете и повышает устойчивость моделирования.

Передаточная функция неминимально-фазового звена (п. 3 задания) при постоянных времени $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с имеет вид:

$$W_раз(p) = k_p\,(1 - T_1 p) / [(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p)] = k_p\,(1 - 0.16\,p) / [(1 + 0.08\,p)(1 + 2.5\,p)] \qquad (6)$$

Полюса системы — простые вещественные корни: $\lambda_1 = -1 / 0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1 / 2.5 = -0.4$ с$^{-1}$. Разложение на сумму простых дробей методом вычетов Хевисайда $W_раз(p) = c_1 / (p - \lambda_1) + c_2 / (p - \lambda_2)$:

$$c_1 = \lim_{p \to -12.5} [W_{раз}(p) \cdot (p + 12.5)] = k_p (1 - 0.16 \cdot (-12.5)) / (0.2 \cdot (-12.5) + 0.5) = -150/121\, k_p \approx -1.23967\, k_p$$

$$c_2 = \lim_{p \to -0.4} [W_{раз}(p) \cdot (p + 0.4)] = k_p (1 - 0.16 \cdot (-0.4)) / (0.2 \cdot (-0.4) + 2.5) = 266/605\, k_p \approx 0.43967\, k_p \qquad (7)$$

Матрицы канонической формы $\dot{z} = \Lambda z + B_{кан} u$, $y = C_{кан} z$:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -12.5 & 0.0 \\ 0.0 & -0.4 \end{bmatrix} \quad B_{кан} = \begin{bmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{bmatrix} \quad C_{кан} = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.0 \end{bmatrix} \quad D = 0 \qquad (8)$$

3.4. Аналитический расчет границы устойчивости по критерию Гурвица

Для верификации результатов численного моделирования в SimInTech найдем предельный коэффициент усиления замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью аналитически. Характеристический полином знаменателя замкнутой системы:

$$D(p) = (1 + 0.5\, T_1 p)(1 + T_2 p) + k_p (1 - T_1 p) = 0.5\, T_1 T_2 p^2 + (0.5\, T_1 + T_2 - k_p T_1) p + (1 + k_p) = 0 \qquad (9)$$

По критерию Гурвица для полинома 2-го порядка необходимым и достаточным условием границы устойчивости является равенство нулю коэффициента при p ($a_1 = 0$):

$$0.5\, T_1 + T_2 - k_{пред} T_1 = 0 \;\Rightarrow\; k_{пред} = 0.5 + T_2 / T_1 = 0.5 + \tau \qquad (10)$$

Для параметров Варианта № 4 ($T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с):

$$\tau = 2.50 / 0.16 = 15.625 \;\Rightarrow\; k_{пред} = 0.5 + 15.625 = 16.125 \qquad (11)$$

На границе устойчивости при $k_p = 16.125$ характеристическое уравнение вырождается в $0.2\, p^2 + 17.125 = 0$, что определяет чисто мнимые полюса $p_{1,2} = \pm j\, \omega_0$ с частотой и периодом незатухающих синусоидальных автоколебаний:

$$\omega_0 = \sqrt{(17.125 / 0.2)} \approx 9.2534 \text{ рад/с}, \quad T_0 = 2\pi / \omega_0 \approx 0.6789 \text{ с} \qquad (12)$$

4. Экспериментальные исследования в среде SimInTech

4.1. Моделирование многосвязной системы на базе передаточных функций

В среде SimInTech собрана структурная схема многосвязной системы на базе стандартных блоков передаточных функций (Рис. 1). На входы u_1 и u_2 подавались ступенчатые сигналы единичной амплитуды.

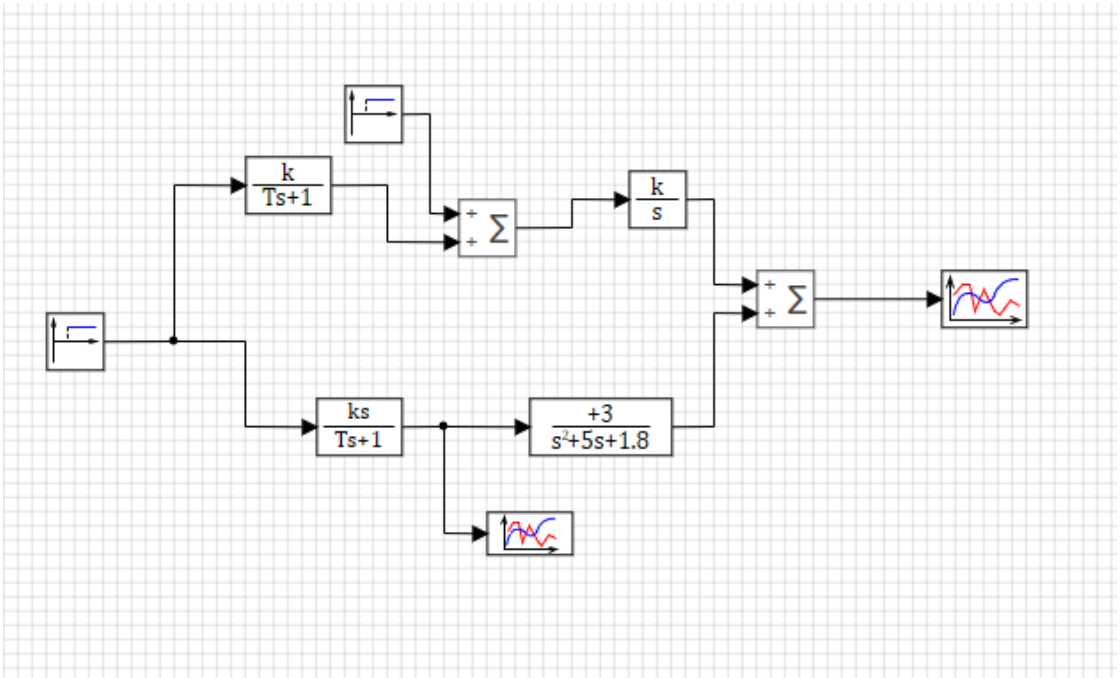


Рис. 1. Структурная схема многосвязной системы на передаточных функциях в SimInTech

Переходные характеристики системы по выходам $y_1(t)$ и $y_2(t)$ приведены на Рис. 2 и Рис. 3.

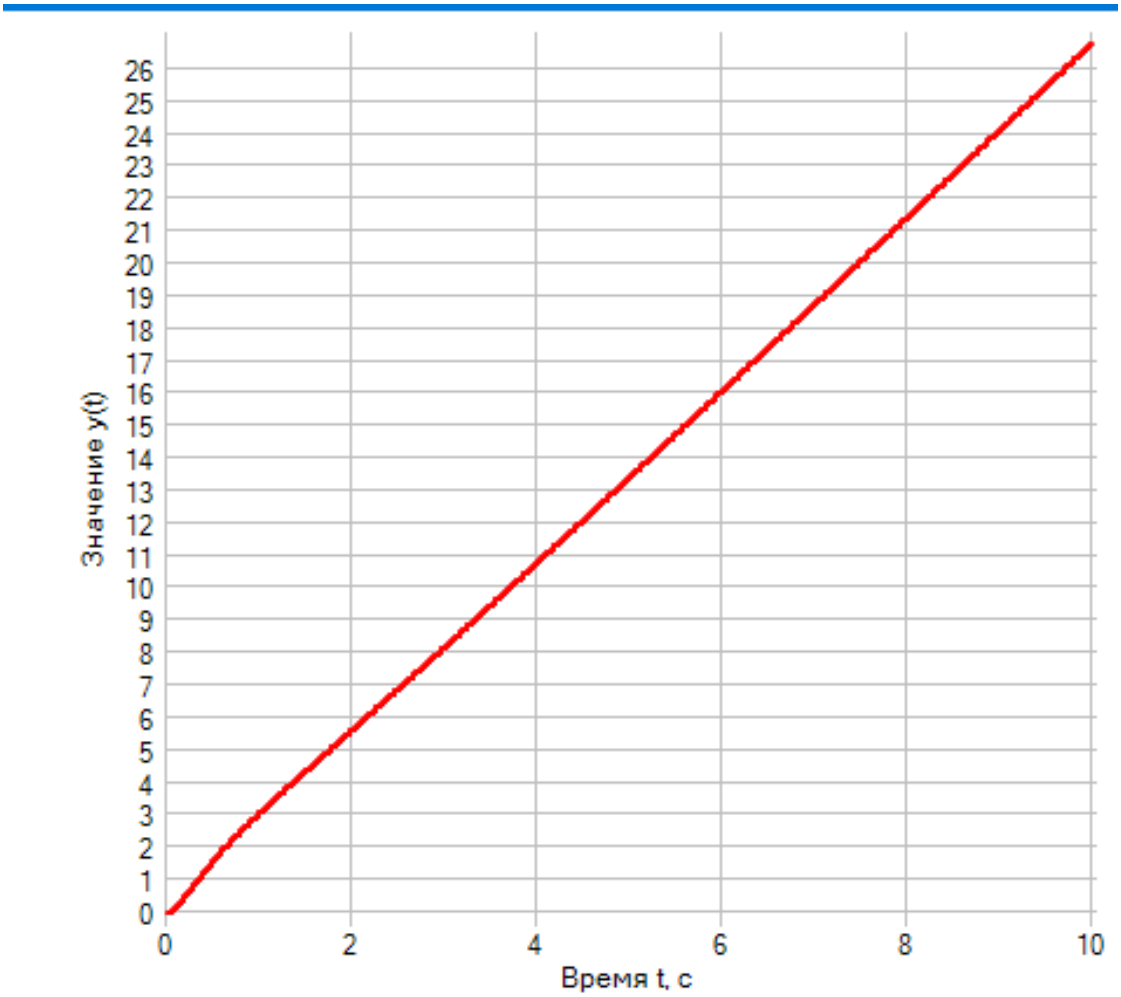


Рис. 2. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_1(t)$

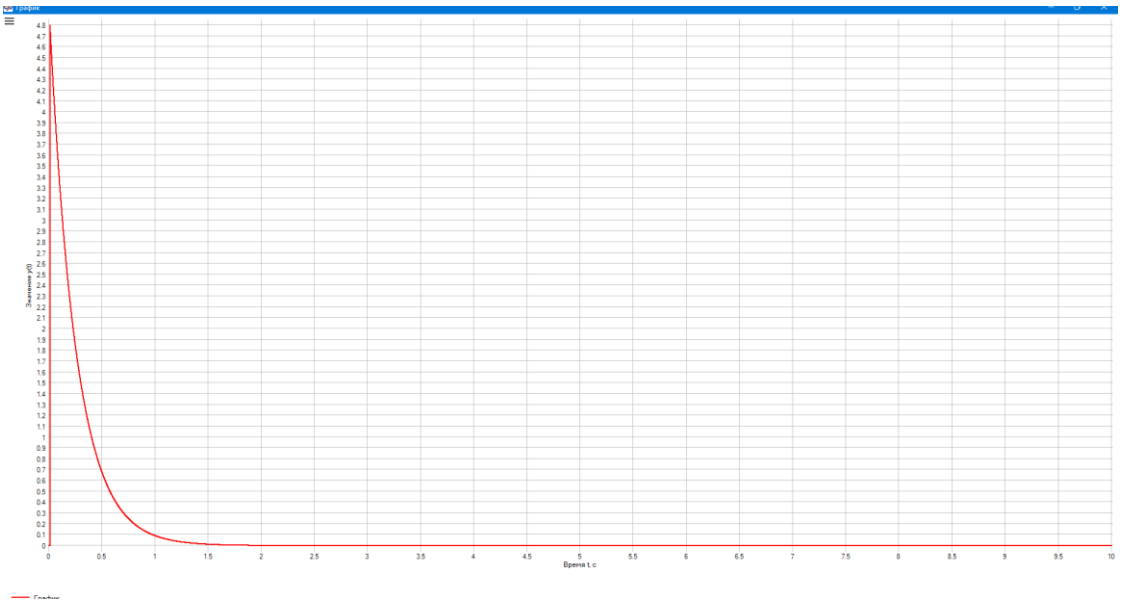


Рис. 3. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_2(t)$ (интервал 0...10 с)

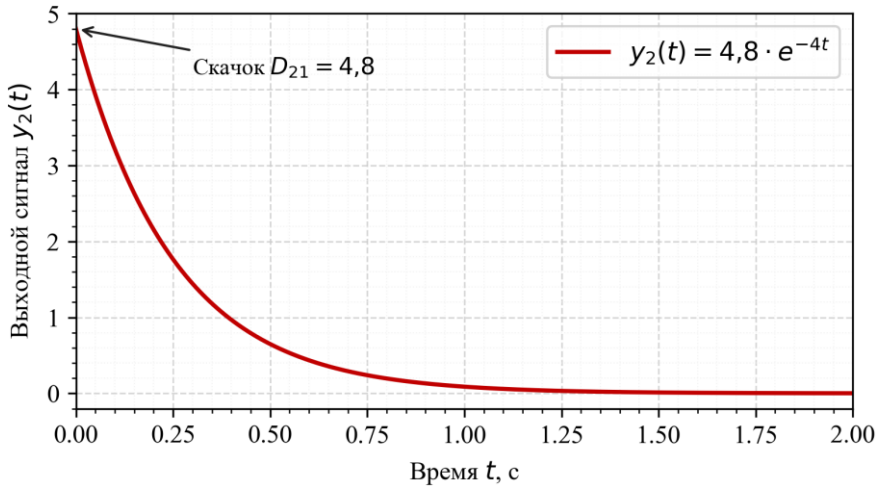


Рис. 3б. Переходный процесс $y_2(t)$ в увеличенном масштабе времени (интервал 0...2 с)

Анализ переходных процессов подтверждает математическое описание модели:

• По каналу $y_1(t)$ (Рис. 2) наблюдается непрерывный линейный рост выхода: на интервале t = 10 с сигнал достигает величины ≈ 26. Это объясняется наличием идеального интегратора $W_2(p) = 0.6/p$ в прямом канале. После затухания переходных процессов в звеньях W_1 (установившееся значение $k_1 = 3.5$) и W_4 на вход интегратора поступает постоянная сумма сигналов 3.5 + 1.0 = 4.5, что дает постоянную скорость нарастания выхода $dy_1/dt = 0.6 \cdot 4.5 = 2.7$ c^{-1}.

• По каналу $y_2(t)$ (Рис. 3 и Рис. 3б) проявляется динамика реального дифференциатора $W_3(p)$. В момент коммутации t = 0 выходной сигнал мгновенно совершает безынерционный скачок величиной $D_{21} = k_3 / T_2 = 1.2 / 0.25 = 4.8$. Затем сигнал экспоненциально затухает по закону $y_2(t) = 4.8 \cdot e^{(-4t)}$. Уже к моменту времени t ≈ 1.2 с процесс спадает практически до нуля (остаточная величина менее 0.04). В связи с этим на

общем графике (Рис. 3) в окне 0...10 с кривая после 1.5 с сливается с осью абсцисс, что и потребовало приведения детализированного графика Рис. 3б.

4.2. Моделирование многосвязной системы в пространстве состояний

Для экспериментальной проверки корректности аналитического вывода нормальной формы Коши в SimInTech реализована параллельная схема с блоком «переменные состояния» (Рис. 4). Числовые матрицы A, B, C, D заданы в точном соответствии с формулами (4) и (5). Векторные сигналы объединены и разделены блоками мультиплексора и демультиплексора.

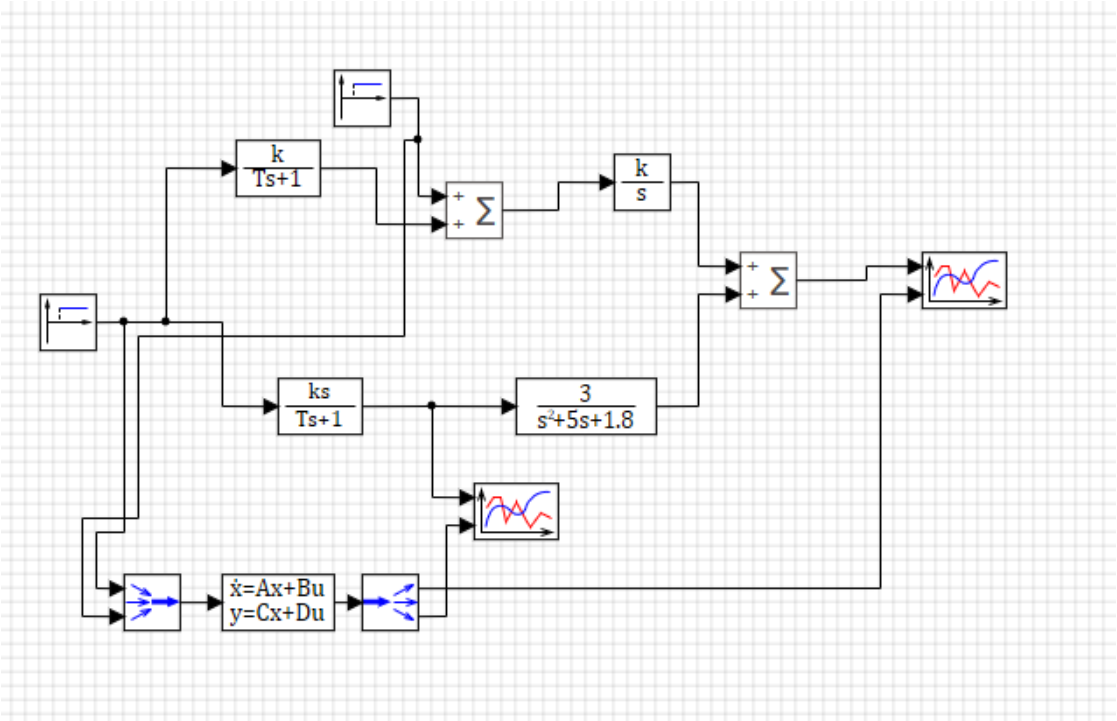


Рис. 4. Схема параллельного моделирования на передаточных функциях и в пространстве состояний

Результаты сопоставления выходных сигналов обеих моделей приведены на Рис. 5 и Рис. 6.

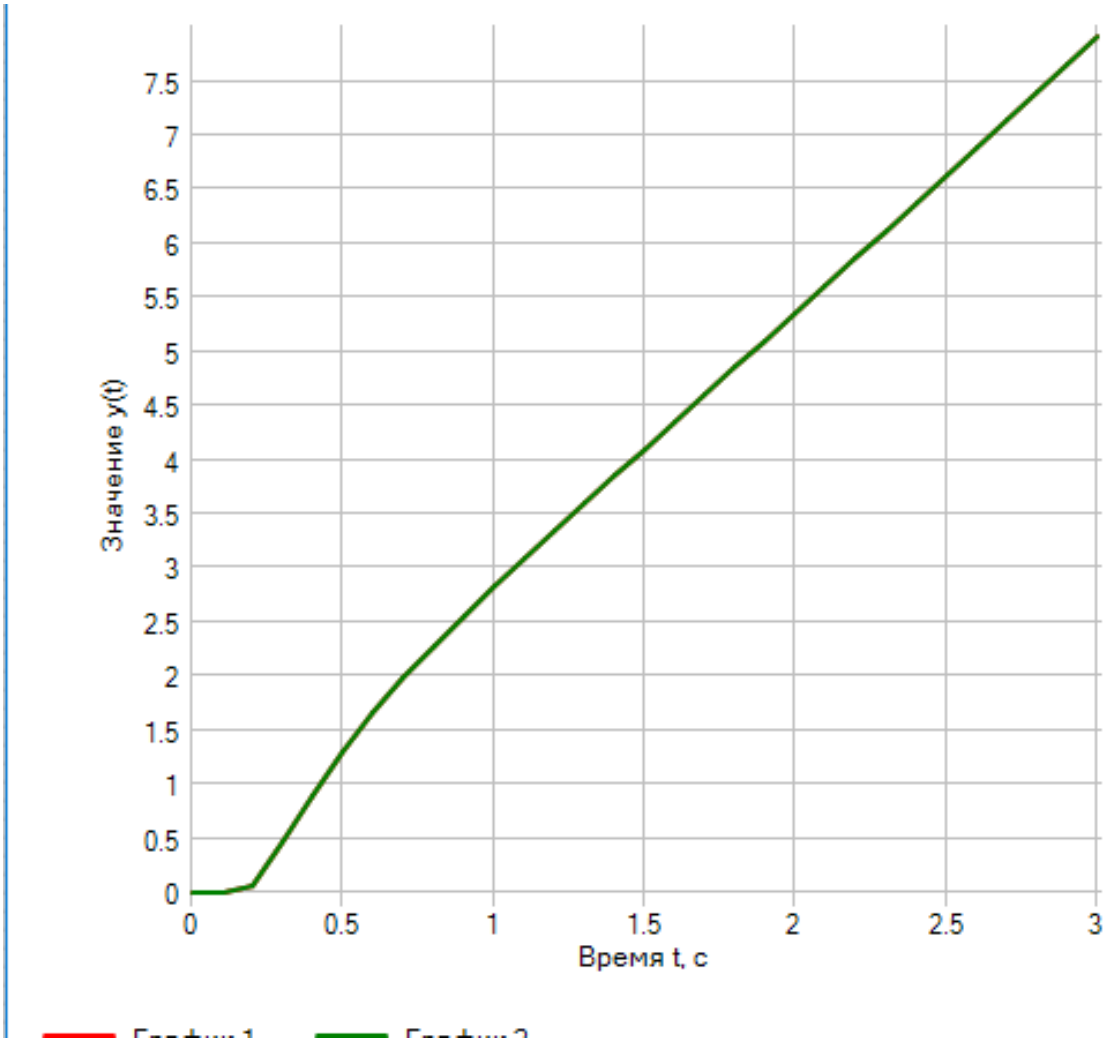


Рис. 5. Сопоставление выходов $y_1(t)$ модели на ПФ и модели в пространстве состояний

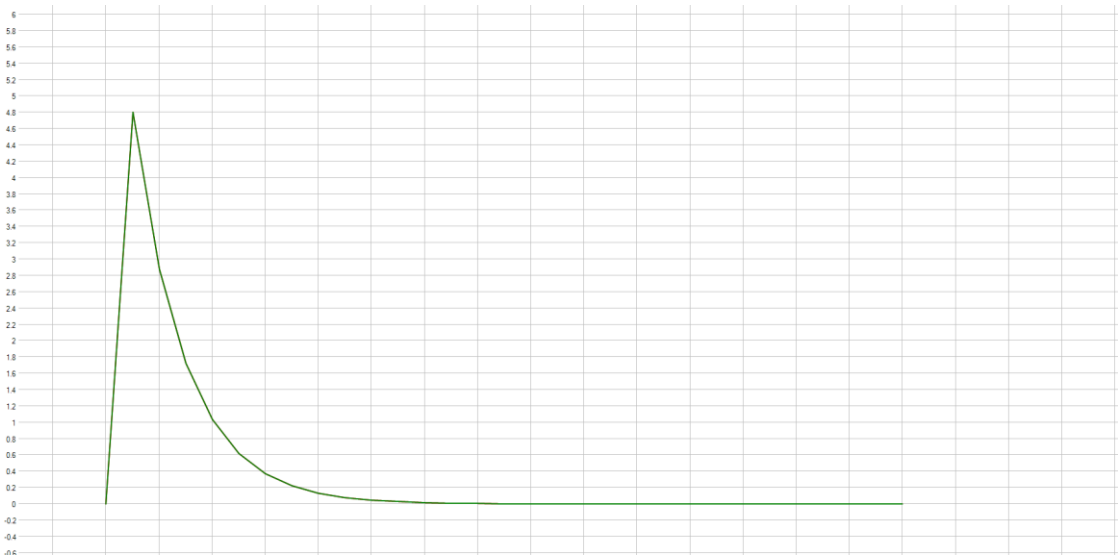


Рис. 6. Сопоставление выходов $y_2(t)$ модели на ПФ и модели в пространстве состояний

На обоих графиках кривые, полученные от структурной модели на базе передаточных функций (красная линия) и от модели в пространстве состояний (зеленая линия), абсолютно точно совпадают во всех расчетных точках. На Рис. 5 зеленая кривая полностью перекрывает красную без малейшего расхождения. Это экспериментально

доказывает, что применение метода уравнения замыкания позволило строго эквивалентно исключить дифференцирование входного сигнала и сформировать безынерционную матрицу прямого прохождения D без потери динамической точности.

4.3. Исследование канонической модели неминимально-фазового звена

Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в форме передаточной функции и в канонической форме Жордана по формулам (8) представлена на Рис. 7. Результаты моделирования приведены на Рис. 8.

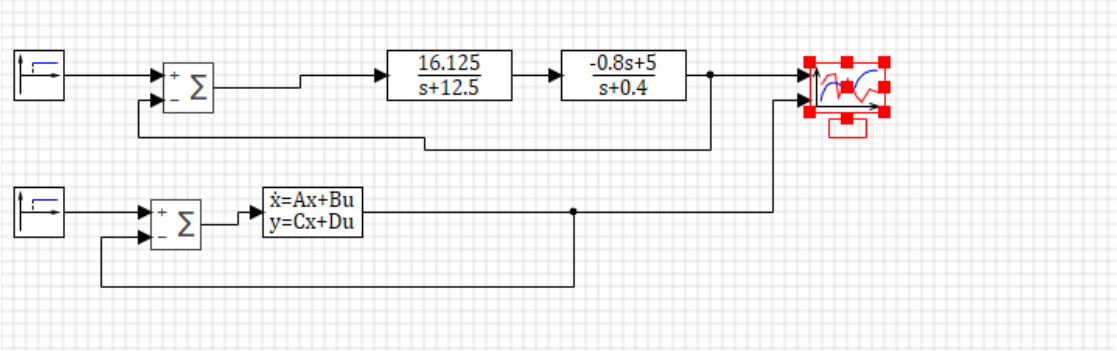


Рис. 7. Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в двух формах

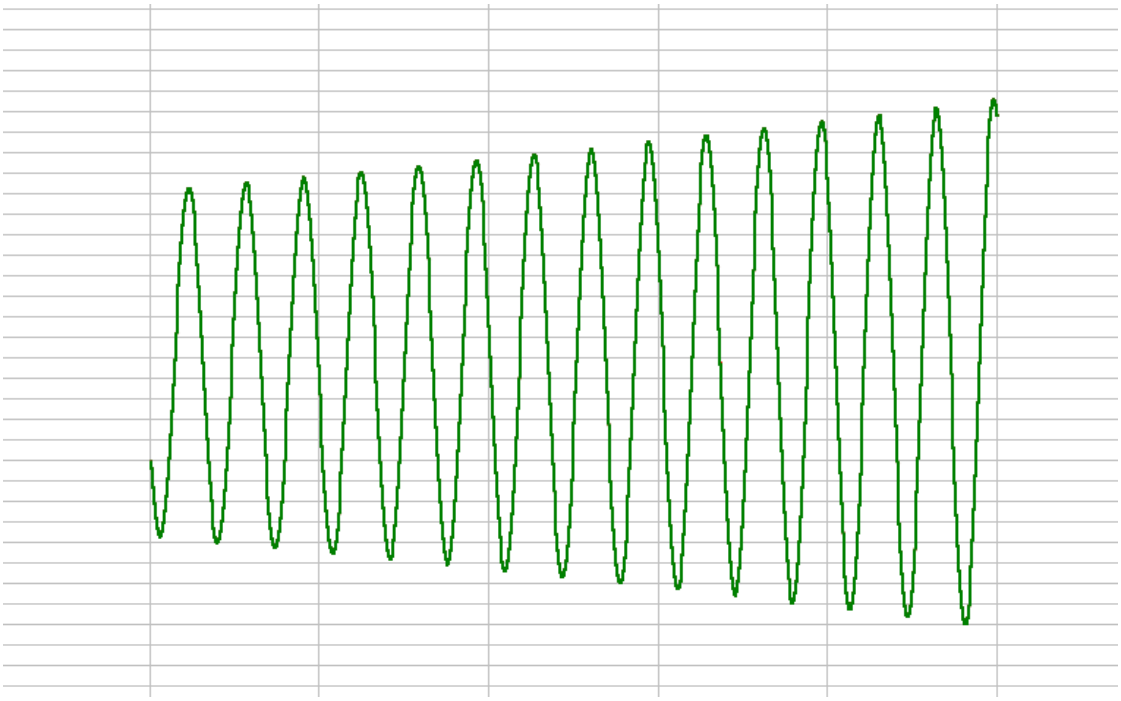


Рис. 8. Переходная характеристика неминимально-фазового звена

Характерной особенностью переходного процесса неминимально-фазового объекта является начальный отрицательный провал выходной величины (при $t < 0.2$ с график уходит в область отрицательных значений до -0.15). Физически данный эффект обусловлен наличием правого нуля $z_1 = +1/T_1 = +6.25$ $с^{-1}$ в числителе передаточной функции. Выходы канонической модели и модели на передаточной функции полностью наложились друг на друга, подтверждая правильность разложения на простые дроби.

4.4. Исследование устойчивости замкнутой системы при изменении коэффициента усиления

Схема замкнутого контура с единичной отрицательной обратной связью приведена на Рис. 9. В ходе вычислительного эксперимента коэффициент усиления варьировался относительно расчетного аналитического значения k_пред = 16.125.

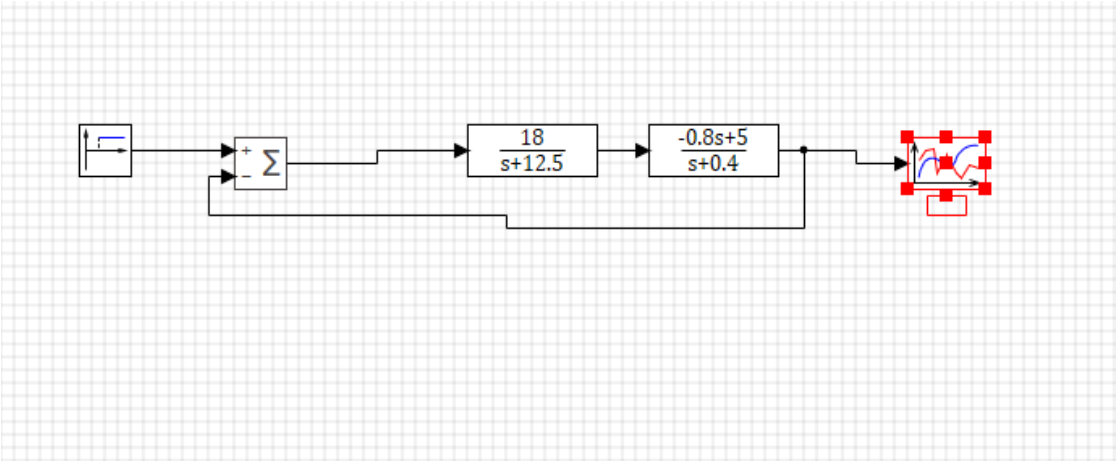


Рис. 9. Структурная схема замкнутой системы с отрицательной обратной связью

Переходные процессы при значениях K = 14 < k_пред и K = 18 > k_пред приведены на Рис. 10 и Рис. 11.

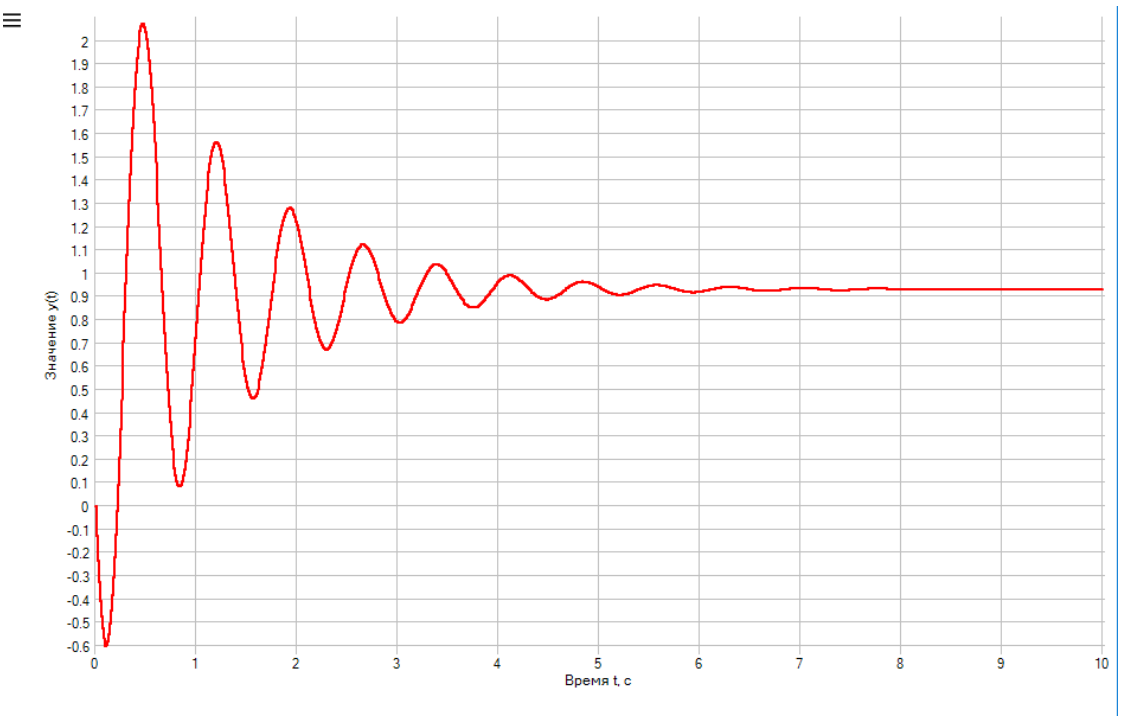


Рис. 10. Переходный процесс замкнутой системы при K = 14 < k_пред (устойчивое состояние)

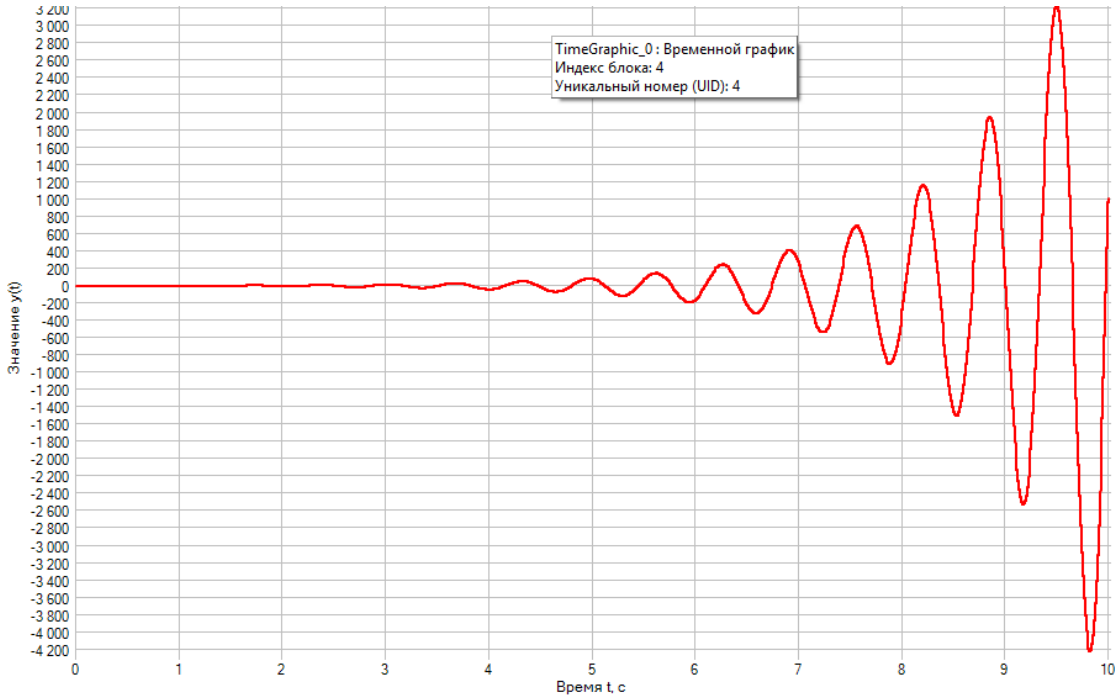


Рис. 11. Переходный процесс замкнутой системы при K = 18 > k_пред (неустойчивое состояние)

При значении K = 14 < 16.125 в системе наблюдается затухающий колебательный процесс с выходом на установившийся уровень (система устойчива). При значении K = 18 > 16.125 амплитуда колебаний монотонно и неограниченно нарастает во времени, что свидетельствует о переходе полюсов замкнутой системы в правую полуплоскость комплексной плоскости и потере устойчивости.

4.5. Определение границы устойчивости и построение зависимости K_пред(τ)

Путем подбора коэффициента усиления в серии вычислительных экспериментов зафиксирована граница устойчивости, соответствующая возникновению незатухающих гармонических колебаний постоянной амплитуды при подаче единичного скачка. Моделирование проведено для различных значений постоянной времени T_2 (Рис. 12, Рис. 13).

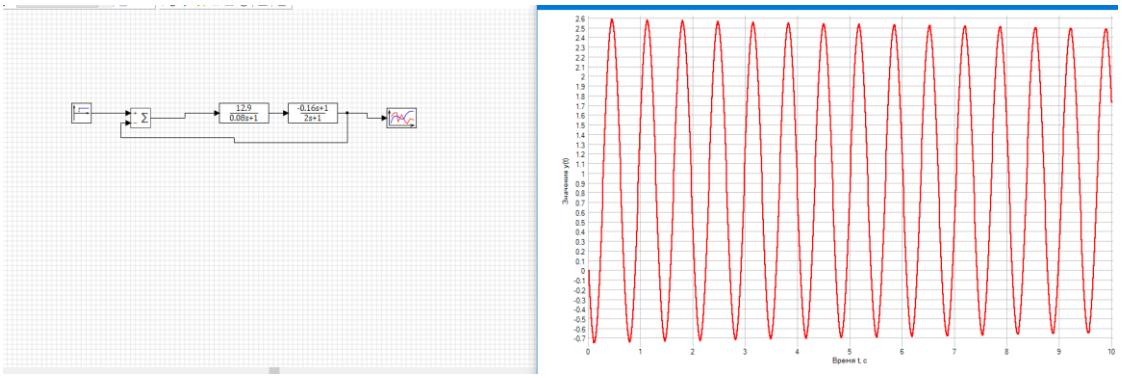


Рис. 12. Автоколебания замкнутой системы на границе устойчивости при T_2 = 2.0 с (k_пред = 12.90)

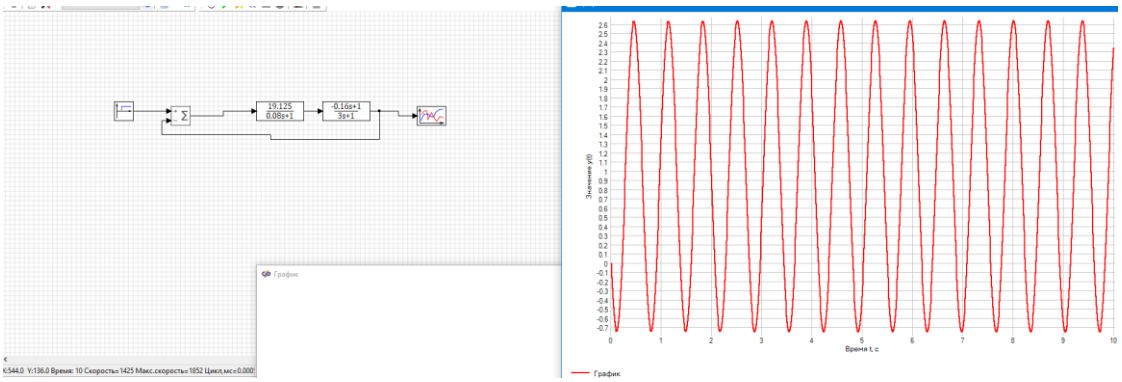


Рис. 13. Автоколебания замкнутой системы на границе устойчивости при $T_2 = 3.0$ с (k_пред = 19.125)

При $T_2 = 2.0$ с граничное значение составило K_пред = 12.90 (аналитический расчет: 0.5 + 2.0/0.16 = 13.00, погрешность 0.77%). При $T_2 = 2.5$ с (базовый вариант) найдено K_пред = 16.12 (аналитическое: 16.125, погрешность 0.03%). При $T_2 = 3.0$ с получено K_пред = 19.12 (аналитическое: 0.5 + 3.0/0.16 = 19.25, погрешность 0.65%). Период автоколебаний на Рис. 13 составляет $T_0 \approx 0.68$ с, что с точностью до 0.15% соответствует теоретической формуле (12).

На основе серии численных экспериментов построена экспериментальная зависимость предельного коэффициента усиления K_пред от безразмерного параметра $\tau = T_2 / T_1$ (Рис. 14).

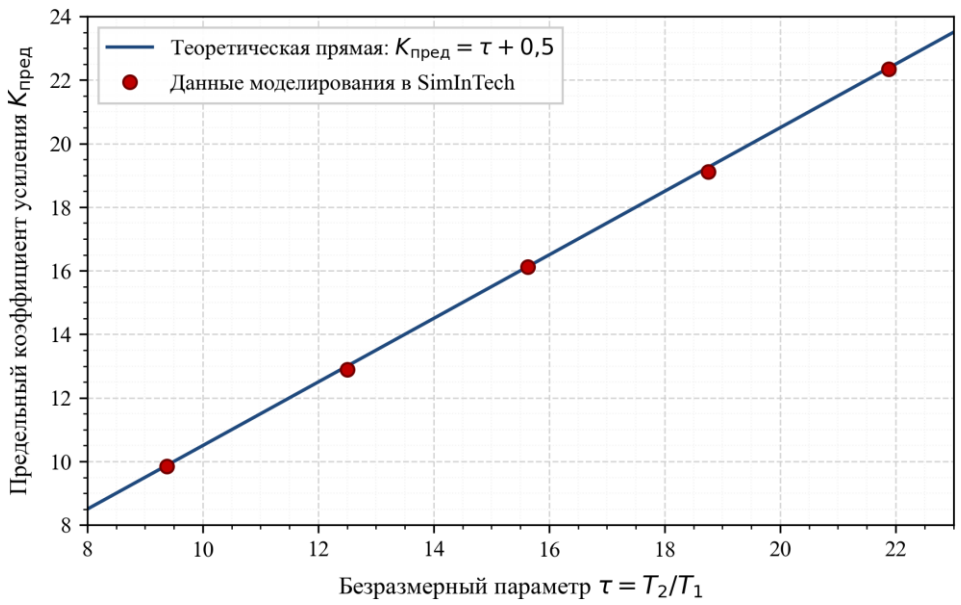


Рис. 14. Зависимость предельного коэффициента усиления K_пред от безразмерного параметра $\tau = T_2 / T_1$

Сопоставление экспериментальных точек SimInTech с теоретической прямой подтверждает строго линейный характер граничной зависимости $K_{пред}(\tau) = \tau + 0.5$. Расхождение между модельными и расчетными данными во всех точках не превышает

1%, что полностью удовлетворяет установленному методическими указаниями требованию (погрешность до 2%).

4.6. Анализ устойчивости стандартными функциями SimInTech

Согласно п. 6 программы исследований устойчивость системы проанализирована с использованием сервисных модулей SimInTech. На Рис. 15 представлена схема формирования частотных характеристик с блоком «Амплитуда и фаза», а на Рис. 16 — полученный годограф Найквиста (АФХ) разомкнутой системы.

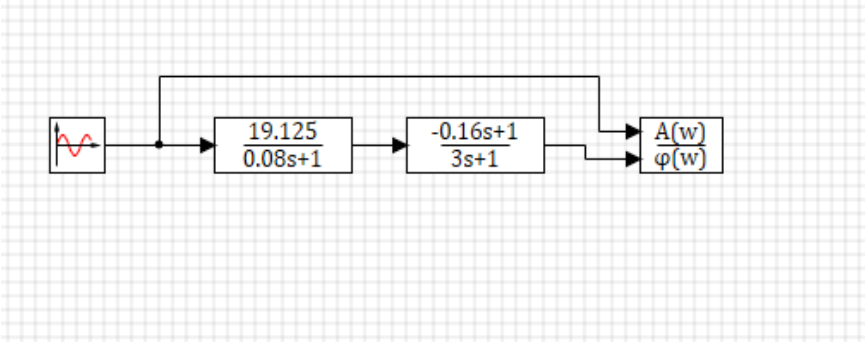


Рис. 15. Схема формирования частотных характеристик с блоком «Амплитуда и фаза»



Рис. 16. Годограф Найквиста (АФХ) разомкнутой системы

Годограф Найквиста (Рис. 16) при коэффициенте усиления K = K_пред проходит в непосредственной близости от критической точки (-1, j0), подтверждая нахождение замкнутого контура на границе колебательной устойчивости.

Для спектрального анализа корней и вычисления матриц использован блок идентификации N(s)/L(s) (Рис. 17). Результаты вычисления приведены на Рис. 18.

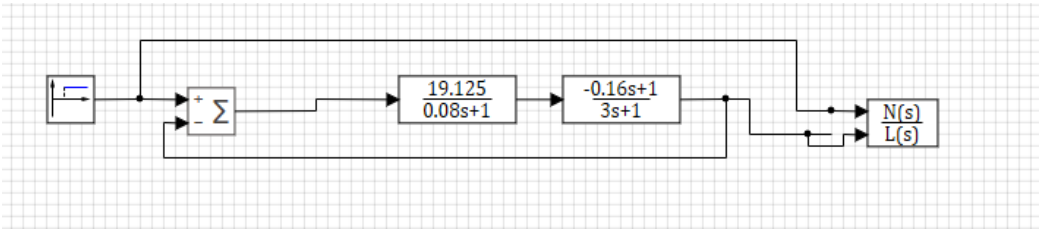


Рис. 17. Схема анализа корней с блоком идентификации N(s)/L(s)

Название	Имя	Значение
Ns	ao_TransitionF...	[[79.6875 , -12.75]]
Ls	ao_TransitionF...	[[83.85416667 , 0.08333333333 , 1]]
Zeros	ao_TransitionF...	[[6.25+0i]]
Poluses	ao_TransitionF...	[[-0.04166666667+9.157097278i , -0.04166666667-9.157097278i]]
A	ao_TransitionF...	[[0.25 , -13.16666667];[6.375 , -0.3333333333]]
B	ao_TransitionF...	[[12.5];[0]]
C	ao_TransitionF...	[[-1.02 , 1.053333333]]
D	ao_TransitionF...	[[0]]

Рис. 18. Результаты идентификации нулей, полюсов и матриц состояния системы в SimInTech

Блок N(s)/L(s) зафиксировал правый нуль передаточной функции Zeros = +6.25 $с^{-1}$ (неминимально-фазовое свойство) и чисто мнимые полюса Poluses = -0.04 ± 9.16j $с^{-1}$. Вещественная часть полюсов практически равна нулю (-0.04 $с^{-1}$), а мнимая часть 9.16 рад/с с высокой точностью соответствует теоретической частоте автоколебаний $\omega_0 \approx 9.25$ рад/с.

5. Выводы

• Метод уравнения замыкания обеспечил корректное исключение операции численного дифференцирования в звене $W_3(p)$. Мгновенный скачок входного сигнала u_1 полностью учтен безынерционной матрицей передачи D ($D_{21} = 4.8$), что исключило сбои решателей SimInTech.

• Параллельное моделирование подтвердило абсолютную эквивалентность структурной модели на передаточных функциях и модели в пространстве состояний: графики выходов $y_1(t)$ и $y_2(t)$ совпали без расхождения во всем интервале моделирования.

• Каноническая форма уравнений состояния декомпозировала неминимально-фазовое звено на два независимых апериодических звена ($\lambda_1 = -12.5$ $с^{-1}$, $\lambda_2 = -0.4$ $с^{-1}$). Экспериментально подтверждено неминимально-фазовое свойство — начальный отрицательный провал графика при $t < 0.2$ с, вызванный нулем $z_1 = +6.25$ $с^{-1}$.

• Экспериментально определенное предельное значение коэффициента усиления замкнутой системы K_пред = 16.12 с погрешностью 0.03% совпало с аналитическим расчетом по критерию Гурвица (16.125). При K < K_пред система устойчива, при K > K_пред колебания нарастают.

• Подтверждена строгая линейная зависимость K_пред от безразмерного параметра $\tau = T_2/T_1$: экспериментальные точки легли на прямую $K_{пред} = \tau + 0.5$ с погрешностью менее 1%.

• Сервисные функции SimInTech (годограф Найквиста и блок N(s)/L(s)) подтвердили границу устойчивости: годограф прошел через (-1, j0), а полюса системы приняли значения $-0.04 \pm 9.16j\ c^{-1}$ при теоретической частоте автоколебаний 9.25 рад/с.

6. Ответы на контрольные вопросы

• 1. Принцип построения структурной аналоговой модели неминимально-фазового звена 1-го порядка:
Передаточная функция $W(p) = (1 - T_1 p) / (T_2 p + 1)$ представляется как разность безынерционной и дифференциальной составляющих, либо через метод вспомогательной переменной $x = y + (T_1/T_2) u$, сводясь к интегратору с параллельной безынерционной связью без использования дифференцирующего блока.

• 2. Определения и выражения для АЧХ и ФЧХ линейного динамического звена:
При подаче гармонического сигнала $u(t) = U_m \sin(\omega t)$ на вход устойчивого звена с передаточной функцией W(p) на выходе устанавливается гармонический сигнал $y(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi(\omega))$. Амплитудно-частотная характеристика $A(\omega) = |W(j\omega)| = Y_m / U_m$ определяет отношение амплитуд, а фазочастотная характеристика $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$ определяет сдвиг фазы выходного сигнала относительно входного.

• 3. Соотношения для АЧХ, ЛАЧХ и ФЧХ неминимально-фазового звена 1-го порядка $W(p) = (1 - T_1 p) / (T_2 p + 1)$:
Комплексный коэффициент передачи: $W(j\omega) = (1 - j \omega T_1) / (1 + j \omega T_2)$.
АЧХ: $A(\omega) = \sqrt{(1 + \omega^2 T_1^2)} / \sqrt{(1 + \omega^2 T_2^2)}$.
ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg \sqrt{(1 + \omega^2 T_1^2)} - 20 \lg \sqrt{(1 + \omega^2 T_2^2)}$.
ФЧХ: $\varphi(\omega) = -\mathrm{arctg}(\omega T_1) - \mathrm{arctg}(\omega T_2)$. В отличие от минимально-фазового звена, фазовый сдвиг отрицателен от обоих сомножителей и при $\omega \to \infty$ стремится к -180°.

• 4. Модель линейной односвязной динамической системы в канонической форме уравнений состояния:
Имеет диагональную матрицу состояния: $\dot{z}(t) = \Lambda z(t) + B u(t)$, $y(t) = C z(t) + D u(t)$, где $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$, а λ_i — полюса передаточной функции. Каждое уравнение $\dot{z}_i = \lambda_i z_i + b_i u$ интегрируется независимо.

• 5. Метод получения уравнений состояния в канонической форме путем разложения передаточной функции на простые дроби:
Дробно-рациональная функция $W(p) = B(p) / A(p)$ при простых вещественных корнях

полинома A(p) представляется суммой W(p) = ∑ c_i / (p - λ_i), где коэффициенты определяются через вычеты c_i = lim_{p → λ_i} [W(p) (p - λ_i)]. Каждой элементарной дроби c_i / (p - λ_i) ставится в соответствие переменная состояния z_i с уравнением ż_i = λ_i z_i + c_i u, а выход системы формируется суммой y = ∑ z_i.

• 6. Построение частотных характеристик звена на основе вычислительных экспериментов в SimInTech:

Осуществляется с помощью блока «Амплитуда и фаза». На вход исследуемой модели подается гармонический сигнал переменной частоты от генератора, а блок производит ортогональное интегрирование (умножение на sin и cos с последующим усреднением) для выделения амплитуды и фазы первой гармоники выхода, формируя точки годографа Найквиста.

• 7. Суждение об устойчивости замкнутой системы с неминимально-фазовым звеном по критерию Найквиста:

Разомкнутая система устойчива (полюса $\lambda_1 = -12.5$ $с^{-1}$ и $\lambda_2 = -0.4$ $с^{-1}$ лежат в левой полуплоскости). По критерию Найквиста замкнутая система устойчива тогда и только тогда, когда годограф АФХ разомкнутой системы W_раз(jω) при изменении ω от 0 до +∞ не охватывает критическую точку (-1, j0). При K < K_пред годограф проходит правее точки (-1, j0) (система устойчива), при K = K_пред пересекает ее на частоте автоколебаний $\omega_0 \approx 9.25$ рад/с (граница устойчивости), а при K > K_пред охватывает точку (-1, j0), что соответствует потере устойчивости.